TP 1B

# Puissance, tension et intensité · avec un générateur 6 V et trois lampes

45 min

**Objectif :** établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.



**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## SITUATION

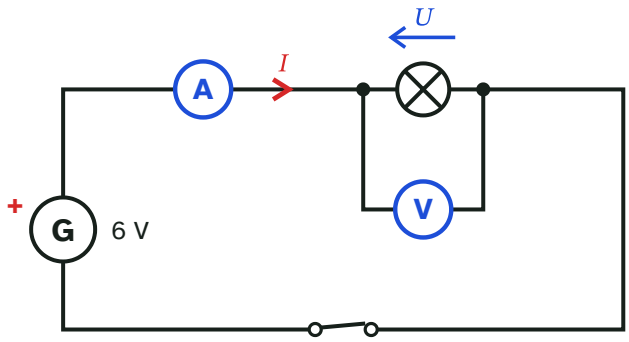
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

## MATÉRIEL

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- trois lampes de 6 V sur support : $L_1$ (6 V ; 0,05 A), $L_2$ (6 V ; 0,1 A) et $L_3$ (6 V ; 0,35 A)
- deux multimètres

## RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).




Montage : le générateur 6 V, la lampe, l'ampèremètre en série et le voltmètre aux bornes de la lampe.

1. Réalise le montage avec la lampe $L_1$. Fais-le vérifier avant de fermer l'interrupteur.
2. Ferme l'interrupteur. Note la tension $U$ aux bornes de la lampe, l'intensité $I$ et l'éclat de la lampe. Ouvre l'interrupteur.
3. Remplace la lampe $L_1$ par la lampe $L_2$, puis par la lampe $L_3$. Fais à chaque fois les mêmes mesures.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : $L_1$ : 6,0 V et 0,05 A ; $L_2$ : 6,1 V et 0,10 A ; $L_3$ : 6,0 V et 0,34 A. Éclats : $L_1$ faible, $L_2$ moyen, $L_3$ fort.

| Lampe | $L_1$ (0,05 A) | $L_2$ (0,1 A) | $L_3$ (0,35 A) |
|---|---|---|---|
| $U$ (V) | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
| $I$ (A) | 0,05 | 0,10 | 0,34 |
| $U \times I$ | 0,30 | 0,61 | 2,04 |
| Éclat | faible | moyen | fort |

TP 1B

# Puissance, tension et intensité · avec un générateur 6 V et trois lampes

45 min

**Objectif :** établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.



**1** Complète le tableau avec tes mesures, puis calcule le produit $U \times I$ pour chaque lampe. RÉA

**DOCUMENT**

Le produit de la tension par l'intensité s'appelle la **puissance électrique** reçue par la lampe. Elle s'exprime en watts (W).

**2** Les trois lampes sont alimentées sous la même tension. Range-les de la moins brillante à la plus brillante, puis par puissance croissante. Que remarques-tu ? ANA

**Éclat et puissance sont rangés dans le même ordre : $L_1$ (0,30 W), $L_2$ (0,61 W), $L_3$ (2,04 W). La lampe qui reçoit la plus grande puissance brille le plus.**

**3** Calcule la puissance nominale de la lampe $L_3$ à partir des indications de son culot (6 V ; 0,35 A). Compare avec ta mesure. RÉA

**6 × 0,35 = 2,1 W ; la mesure (2,04 W) est très proche.**

**4** La lampe $L_3$ est branchée par erreur sur un générateur 12 V. Quel risque court-elle ? Justifie. VAL

**Elle reçoit une tension deux fois trop grande : elle est en surtension et risque de griller.**

**5** Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

**Oui : il mesure la tension U et l'intensité I, puis il calcule la puissance $P = U \times I$.**